



MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: CONJUNTOS NUMÉRICOS

CONT. NUMÉRICOS

① CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS

CHAMA-SE CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS - símbolo $\mathbb{N}$ - O CONJUNTO FORMADO PELOS NÚMEROS: 0, 1, 2, 3, ...

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

1.1 PROPRIEDADES

① ASSOCIATIVA DA ADIÇÃO

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

$$(2+3)+3 = 2+(3+3)$$

$$8 = 8$$

PARA TODOS, $A, B, C \in \mathbb{N}$.

② COMUTATIVA DA ADIÇÃO

$$A+B = B+A$$

$$2+5 = 5+2$$

PARA TODOS, $A \neq B \in \mathbb{N}$.

③ ELEMENTO NEUTRO DA ADIÇÃO

$$A+0 = A$$

PARA TODO $A \in \mathbb{N}$.

④ ASSOCIATIVA DA MULTIPLICAÇÃO

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

$$A \cdot B \cdot C = A \cdot B \cdot C$$

PARA TODOS, $A, B \neq C \in \mathbb{N}$

⑤ COMUTATIVA DA MULTIPLICAÇÃO

$$A \cdot B = B \cdot A$$

PARA TODO, $A \neq B \in \mathbb{N}$.

⑥ ELEMENTO NEUTRO DA MULTIPLICAÇÃO

$$A \cdot \underline{1} = A$$

PARA TODO, $A \in \mathbb{N}$.

⑦ DISTRIBUTIVA DA MULTIPLICAÇÃO

$$A(B+C) = A.B + A.C$$

PARA TODOS, $A, B \in C \in \mathbb{N}$.

$$2(2+5) = 4 + 10 = 14$$

() 10



1 1 2

110

Σ ζ (δ)

22

② CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS

CHAMA-SE CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS - SÍMBOLO $\mathbb{Z}$,
O SEGUINTE CONJUNTO:

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

* ELEMENTO - CONJUNTO

$\in \rightarrow$ PERTENCE

Q → NÃO PERTENCE

1E IN

* CONJUNTO - CONJUNTO.

$C \rightarrow$ CONTIDO

$\supset \rightarrow$ CONTÉM

$$\mathbb{Z} \supset \mathbb{N}$$

2.1 SUBCONJUNTOS DOS NÚMEROS INTEIROS

① CONJUNTO DOS INTEIROS NÃO NEGATIVOS

$$\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\} \quad \mathbb{Z}_+ = \mathbb{N}$$

② CONJUNTO DOS INTEIROS NÃO POSITIVOS

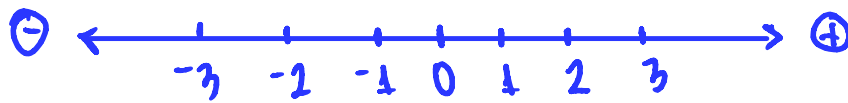
$$\mathbb{Z}_- = \{ \dots, -3, -2, -1, 0 \}$$

③ CONJUNTO DOS INTEIROS NÃO NULOS

$$\mathbb{Z}^* = \{\dots, -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots\}$$

OBS DO TIPO: SIMÉTRICO OU OPPOSTO DA ADIÇÃO.

PARA TODO $a \in \mathbb{Z}$ EXISTE $-a \in \mathbb{Z}$, TAL QUE
 $a + (-a) = 0$

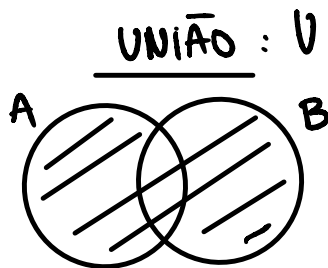


EX: A) $0 \in \mathbb{N}$ (V)

B) $(2-3) \in \mathbb{N}$ (F)

C) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ (V)

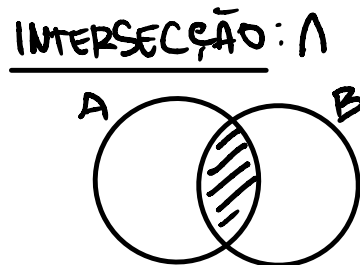
OBS DO TIPO:



$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$\mathbb{Z}_- = \{0, -1, -2, -3, \dots\}$$

COMUM.



$$\mathbb{N} \cup \mathbb{Z}_- = \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{N} \cap \mathbb{Z}_- = 0$$

③ CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS

- CHAMA-SE CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS - SÍMBOLO $\mathbb{Q}$ - O CONJUNTO DE PARES ORDENADOS (OU FRAÇÕES) $\frac{a}{b}$, EM QUE $a \in \mathbb{Z}$ E $b \in \mathbb{Z}^*$

$\frac{a}{b}$ → NUMERADOR
 b → DENOMINADOR

$$\frac{5}{0} = \cancel{X} \Rightarrow \underline{0 \cdot X = 5}$$

3.1 ALGUMAS DEFINIÇÕES

① IGUALDADE: $\frac{A}{B} \cancel{= \frac{C}{D}} \Rightarrow A \cdot D = B \cdot C$

③
①

② ADIÇÃO: $\frac{A}{B} \cancel{+ \frac{C}{D}} \Rightarrow \frac{A \cdot D + B \cdot C}{B \cdot D}$

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 3}{2 \cdot 4} = \frac{4 + 6}{8} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}$$

③ MULTIPLICAÇÃO: $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$

④ DIVISÃO: $\frac{\frac{A}{B}}{\frac{C}{D}} = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}$

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$ (V)

$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ (V)

$281 \in \mathbb{Q}$ (V)

OBS DO TIPO:

- * DECIMAL EXATO É RACIONAL
- * DÍZIMA PERIÓDICA É RACIONAL

$$\frac{1}{3} = 0,3333...$$

④ CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS

EXISTEM NÚMEROS DECIMAIS NÃO PERIÓDICOS, COM INFINITAS CASAS DECIMAIS. EX: 0,58100932..., ELE SE APRESENTA COMO UM NÚMERO IRRACIONAL. SÍMBOLO (π).

EX: 1,2345678...
17,853261... (✓)

EX: $\sqrt{2} = 1,4142221...$

$\sqrt{3} = 1,732050...$

$\pi = 3,1415926...$

$\sqrt{5} = 2,2360779...$

DIAGRAMA

